LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROSESAN BAHASA ALAMI

Materi:
Python untuk NLP

Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:

PBA - 1

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST DAN POST-TEST PRAKTIKUM

Nama : Fiqal Akbar R NIM : 24000/80093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 85

1) 1.) identifier/tak yang benar
2) tidak boleh spasi
3.) opsional tapi snake case mungkin

2) list = { a : bla, b : blg, c : bla } { foo : bar, bar : foo } list = key value pairs

tuple = (foo, bar, bla) tuple lebih kaya array

3) tidak mengandung makna dan dapat merusak akurasi model

4) menjalankan kode program yang tersedia banyak library support untuk pengolahan data dan machine learning

Scanned with CamScanner

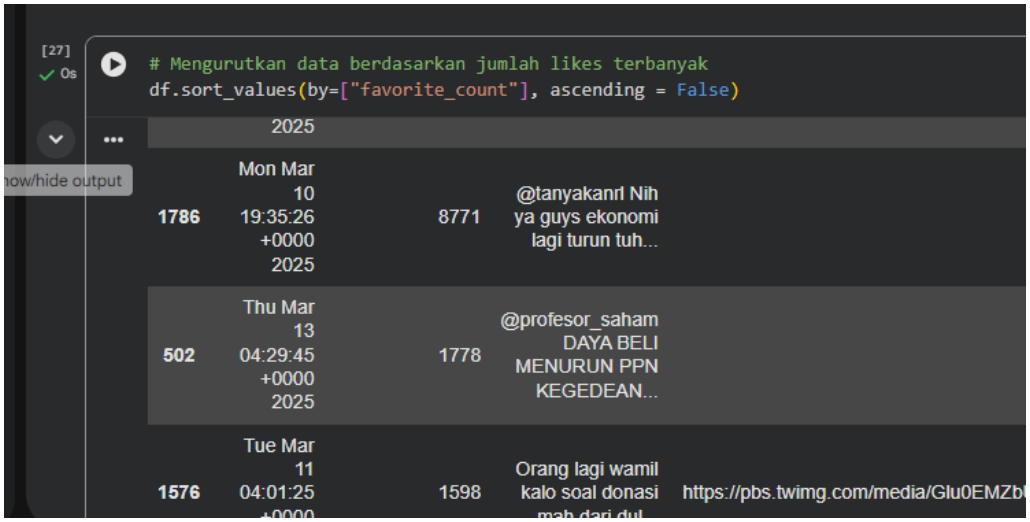
Gambar 1.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 1

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 1 membahas dasar pemrograman Python dan manipulasi dataset teks tweet menggunakan library Pandas untuk persiapan pemrosesan bahasa alami.

1.1 Filtering Data Tweet Berdasarkan Favourite Tinggi

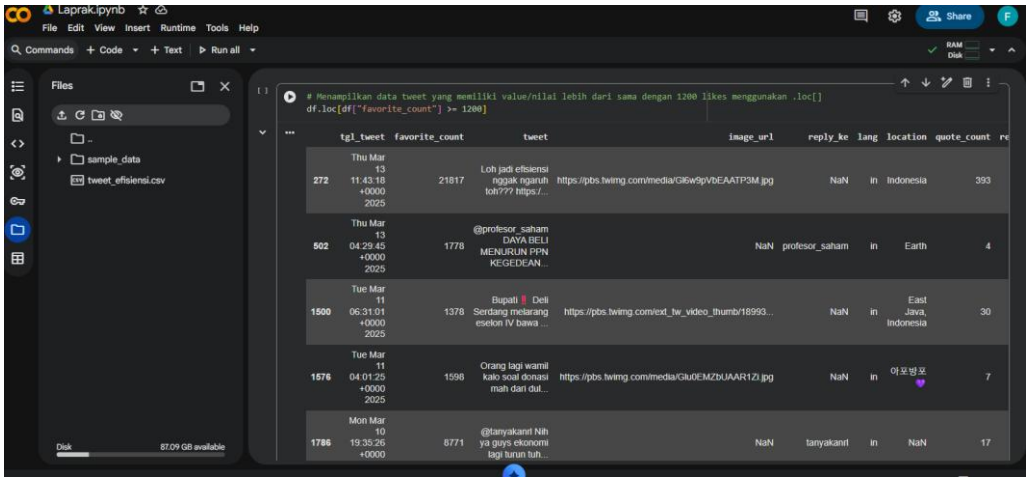
Dataset tweet dimuat ke dalam DataFrame. Dilakukan penyaringan baris data yang memiliki nilai favourite_count tinggi untuk mengamati tweet-tweet yang paling populer.



Gambar 1.2 Hasil Filter Tweet dengan Jumlah Favourite Tinggi

1.2 Slicing Baris dan Kolom Spesifik

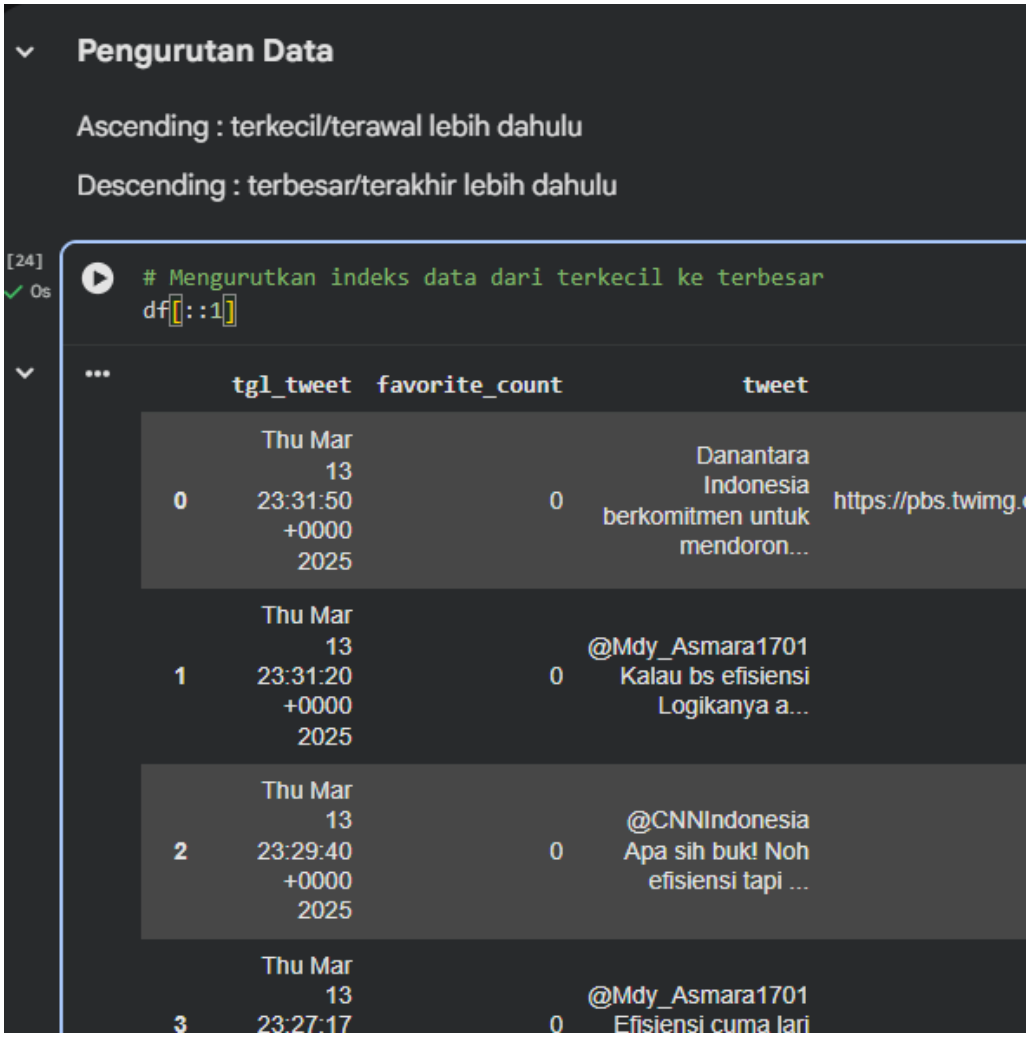
Dilakukan ekstraksi kolom tertentu (seperti teks tweet, user, dan tanggal) menggunakan fungsi iloc dan loc.



Gambar 1.3 Tampilan Pemilihan Baris dan Kolom Tertentu

1.3 Pengurutan Data (Sorting)

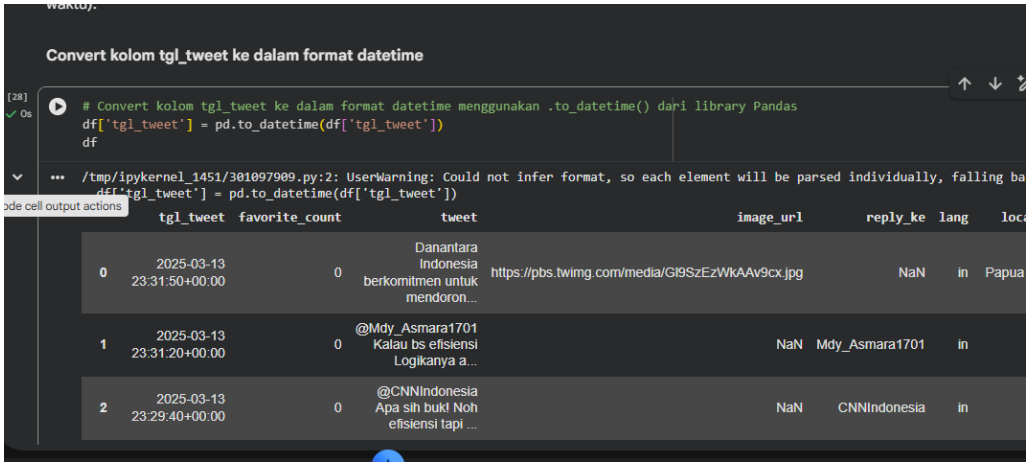
Data diurutkan secara terstruktur berdasarkan atribut spesifik untuk mempermudah analisis kronologis.



Gambar 1.4 Pengurutan Data Teks Tweet Secara Ascending

1.4 Pengurutan Bersyarat dan Konversi Waktu

Kolom tanggal tweet dikonversi ke format objek datetime standar Pandas untuk mempermudah pemilahan berbasis waktu.



Gambar 1.5 Konversi Format Kolom Tanggal ke Datetime

Ulasan Praktikum

Kemampuan manipulasi data teks menggunakan Pandas sangat fundamental dalam alur NLP. Penguasaan teknik indexing, sorting, dan filtering mempercepat tahapan data wrangling sebelum pemodelan teks.

Post Test

Latihan post-test diambil langsung dari notebook 'LaprakDanPostTest.ipynb' mencakup serangkaian operasi manipulasi DataFrame tweet:

1. Pengurutan Data Berdasarkan Waktu Tweet dan Seleksi 50 Data Teratas

Data tweet diurutkan berdasarkan kolom 'tgl_tweet' secara terbalik (terbaru hingga terlama) menggunakan fungsi sort_values(). Kemudian 50 data teratas diekstrak ke dalam DataFrame baru 'df2'.

```
df = df.sort_values(by=['tgl_tweet'], ascending=False)
df2 = df.copy()[:50]
df2.head()
```

Kode 1.1 Pengurutan Waktu Tweet dan Slicing 50 Data Teratas

2. Slicing Rentang Baris Indeks ke-500 Hingga 750

Dilakukan ekstraksi subset baris spesifik pada rentang indeks posisi 500 hingga 750 (total 251 baris) ke dalam variabel DataFrame 'df3'.

```
df3 = df.copy()[500:751]
df3.head()
```

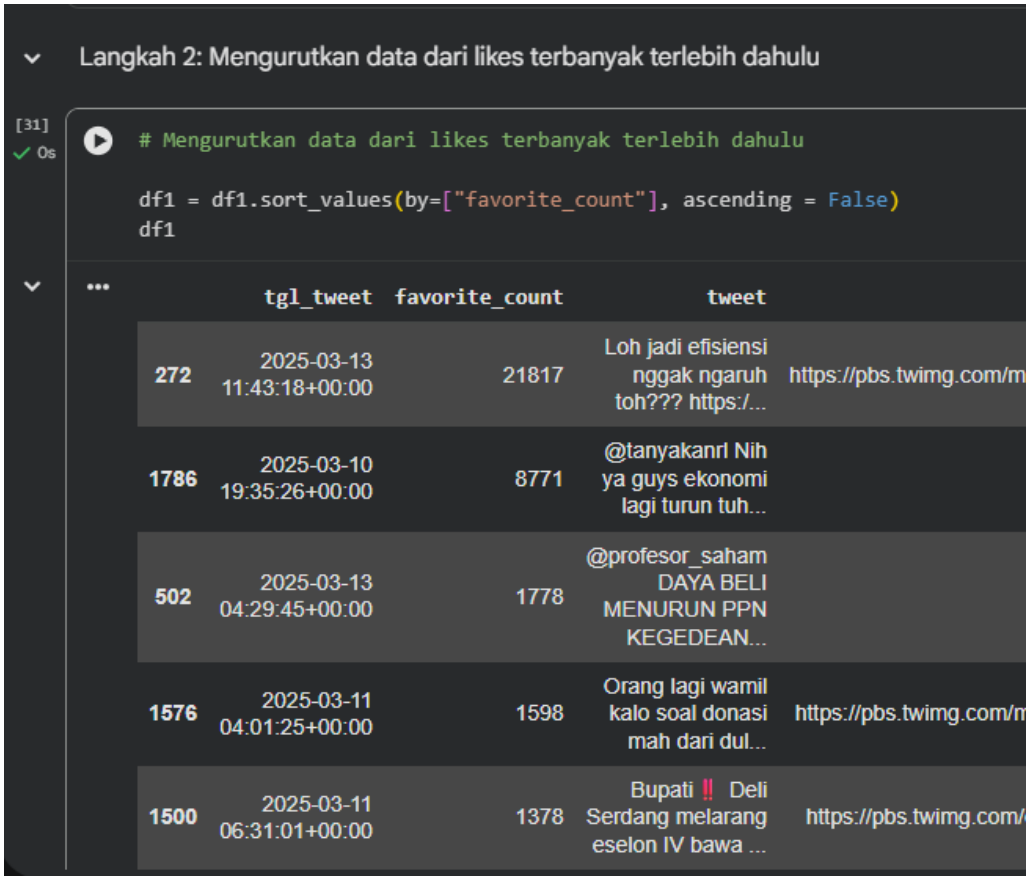
Kode 1.2 Ekstraksi Rentang Baris Indeks 500-750

3. Filter 10 Tweet dengan Jumlah Favourite Terbanyak

Data diurutkan berdasarkan kolom 'favorite_count' secara descending untuk mengekstrak 10 tweet dengan likes tertinggi. Tweet terpopuler tercatat mengumpulkan hingga 21.817 favorites.

```
df4 = df.copy()
df4.sort_values(by=['favorite_count'], ascending=False)[:10]
```

Kode 1.3 Seleksi 10 Data Tweet Paling Populer



Kode 1.3 Seleksi 10 Data Tweet Paling Populer

4. Pemfilteran Tweet Berdasarkan Rentang Nilai Balasan (Reply Count)

Penyaringan bersyarat diterapkan untuk mengambil hanya data tweet yang memiliki jumlah reply antara 10 hingga 30 balasan.

```
df5 = df.copy()
df5.loc[(df['reply_count'] >= 10) & (df['reply_count'] <= 30)]
```

Kode 1.4 Filtering Tweet Bersyarat Reply Count 10-30

5. Ekstraksi Kolom Spesifik (Tweet, Username, Retweet >= 50)

Dilakukan ekstraksi kolom spesifik: menampilkan hanya kolom 'tweet' pada 10 baris teratas, kolom 'username' pada indeks ke-100 hingga 200, dan penyaringan data dengan 'retweet_count' >= 50.

```
# 1. Kolom tweet 10 data teratas
print(df6.head(10)['tweet'])

# 2. Kolom username indeks 100-200
print(df6[100:201]['username'])

# 3. Retweet count >= 50
df_rt50 = df6.loc[df6['retweet_count'] >= 50]
```

Kode 1.5 Ekstraksi Kolom Spesifik dan Filter Retweet



Kode 1.5 Ekstraksi Kolom Spesifik dan Filter Retweet